



AS-765 – Sistemas de Controle

Capítulo 3 – Transformada de Laplace

14/09/2026 Prof. Flávio Ribeiro



Ao final deste bloco, você deverá conseguir:

- ▶ interpretar a transformada unilateral de Laplace;
- ▶ transformar derivadas com condições iniciais;
- ▶ converter EDOs lineares em equações algébricas;
- ▶ calcular transformadas inversas por frações parciais;
- ▶ verificar soluções por limites, substituição e MATLAB.

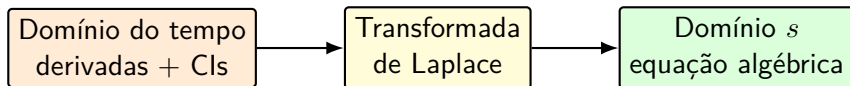
Roteiro

- 1 por que mudar de domínio;
- 2 definição, convergência e pares básicos;
- 3 propriedades e condições iniciais;
- 4 solução de EDOs;
- 5 transformada inversa;
- 6 verificações de consistência.

Da EDO à álgebra

Depois da modelagem e da linearização, encontramos EDOs LTI como

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 \dot{y} + a_0 y = r(t).$$



A promessa

Derivadas viram potências de s e condições iniciais aparecem explicitamente. Resolver a EDO passa a ser isolar uma função algébrica $Y(s)$ e invertê-la.

Laplace não elimina a dinâmica: reorganiza a mesma informação em uma forma mais conveniente para sistemas lineares.

O mapa conceitual desta ferramenta

No tempo	Operação em s	Informação preservada
$\dot{y}(t)$	$sY(s) - y(0^-)$	condição inicial
$\ddot{y}(t)$	$s^2Y(s) - sy(0^-) - \dot{y}(0^-)$	duas condições
$\int_0^t y(\tau)d\tau$	$Y(s)/s$	acumulação
e^{-at}	$1/(s+a)$	modo exponencial
convolução	produto	interconexão dinâmica

Escolha deliberada

Usaremos a transformada *unilateral*, adequada a problemas de valor inicial e a sinais considerados a partir de $t = 0$. A convenção será sempre 0^- para as condições iniciais.

Transformada unilateral de Laplace

Para um sinal $f(t)$ considerado a partir de $t = 0$, definimos

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt, \quad s = \sigma + j\omega.$$

Por que 0^- ?

A convenção inclui condições imediatamente anteriores a $t = 0$ e permite tratar impulsos aplicados na origem.

Quando existe?

Uma condição suficiente é que f seja contínua por partes e não cresça mais rápido que uma exponencial.

Notação

Letras minúsculas representam sinais no tempo; letras maiúsculas, suas transformadas:
 $f(t) \longleftrightarrow F(s)$.

O papel da variável complexa

Como

$$e^{-st} = e^{-\sigma t} e^{-j\omega t},$$

o núcleo combina atenuação exponencial e oscilação.

Parte real: σ

$e^{-\sigma t}$ controla quanto o passado distante é atenuado na integral. Valores maiores de σ favorecem a convergência.

Parte imaginária: ω

$e^{-j\omega t}$ mede conteúdo oscilatório por meio de senos e cossenos complexos.

Região de convergência

A expressão algébrica e a região do plano s onde a integral converge formam, em conjunto, a transformada completa.

Exemplo pela definição: degrau unitário

Denote por $H(t)$ o degrau de Heaviside:

$$H(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1, & t > 0. \end{cases}$$

Então,

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{H(t)\} &= \int_{0^-}^{\infty} e^{-st} dt \\ &= \left[-\frac{1}{s} e^{-st} \right]_{0^-}^{\infty} = \boxed{\frac{1}{s}}, \end{aligned} \quad \Re\{s\} > 0.$$

Leitura

O resultado $1/s$ sozinho não informa onde a integral converge; aqui precisamos de $\Re\{s\} > 0$.

Exemplo pela definição: exponencial

Para $f(t) = e^{at}H(t)$,

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_{0^-}^{\infty} e^{at} e^{-st} dt \\ &= \int_{0^-}^{\infty} e^{-(s-a)t} dt = \boxed{\frac{1}{s-a}}, \quad \Re\{s\} > a. \end{aligned}$$

Exponencial decrescente

$$e^{-2t}H(t) \longleftrightarrow \frac{1}{s+2}.$$

Cuidado com o sinal

$e^{at} \leftrightarrow 1/(s-a)$. Portanto, um denominador $s+2$ corresponde a $a = -2$.

Linearidade: construa transformadas a partir de pares

Se $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ e $G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}$,

$$\mathcal{L}\{\alpha f(t) + \beta g(t)\} = \alpha F(s) + \beta G(s).$$

Exemplo

$$f(t) = 3e^{-2t}H(t) + 4\sin(5t)H(t)$$

resulta em

$$F(s) = \frac{3}{s+2} + \frac{20}{s^2+25}.$$

O que a linearidade não diz

Em geral, $\mathcal{L}\{f(t)g(t)\} \neq F(s)G(s)$. O produto no domínio s está associado à convolução no tempo, não ao produto ponto a ponto.

Pequeno dicionário de pares

Sinal no tempo		Transformada
$\delta(t)$	$\longleftrightarrow$	1
$H(t)$	$\longleftrightarrow$	$\frac{1}{s}$
$t H(t)$	$\longleftrightarrow$	$\frac{1}{s^2}$
$e^{-at} H(t)$	$\longleftrightarrow$	$\frac{1}{s + a}$
$\sin(\omega t) H(t)$	$\longleftrightarrow$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cos(\omega t) H(t)$	$\longleftrightarrow$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$

Memorize poucos pares e use propriedades; tabelas completas servem como referência, não como substituto para a interpretação.

Causalidade, degrau e impulso

Degrau $H(t)$

Representa o acionamento persistente de uma entrada em $t = 0$:

$$r(t) = R_0 H(t) \implies R(s) = \frac{R_0}{s}.$$

Impulso $\delta(t)$

Idealiza uma ação concentrada, de área unitária:

$$\int_{0^-}^{0^+} \delta(t) dt = 1, \quad \mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1.$$

Convenção desta disciplina

Usaremos $H(t)$ para o degrau e $u(t)$ para uma entrada genérica, evitando usar o mesmo símbolo para dois conceitos diferentes.

A propriedade decisiva: derivada no tempo

Partindo da definição e integrando por partes,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\dot{f}(t)\} &= \int_{0^-}^{\infty} \dot{f}(t)e^{-st} dt \\ &= \left[f(t)e^{-st} \right]_{0^-}^{\infty} + s \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt.\end{aligned}$$

Na região de convergência, o termo no infinito se anula. Logo,

$$\boxed{\mathcal{L}\{\dot{f}(t)\} = sF(s) - f(0^-)}.$$

Interpretação

A derivada vira multiplicação por s , enquanto a condição inicial aparece como um termo algébrico explícito.

Segunda derivada e ordem geral

Aplicando a propriedade novamente,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\ddot{f}(t)\} &= s\mathcal{L}\{\dot{f}(t)\} - \dot{f}(0^-) \\ &= \boxed{s^2 F(s) - s f(0^-) - \dot{f}(0^-)}.\end{aligned}$$

Para a derivada de ordem n ,

$$\boxed{\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^n F(s) - s^{n-1} f(0^-) - s^{n-2} \dot{f}(0^-) - \dots - f^{(n-1)}(0^-)}.$$

Contagem coerente

Uma EDO de ordem n requer n condições iniciais; todas aparecem na transformada da derivada de maior ordem.

Exemplo rápido com condições iniciais

Se $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$, $x(0^-) = 1$ e $\dot{x}(0^-) = -4$, calcule

$$\mathcal{L}\{3\ddot{x}(t) - 2\dot{x}(t)\}.$$

$$\begin{aligned} 3\mathcal{L}\{\ddot{x}\} &= 3[s^2X(s) - s + 4], \\ -2\mathcal{L}\{\dot{x}\} &= -2[sX(s) - 1]. \end{aligned}$$

Somando,

$$\mathcal{L}\{3\ddot{x} - 2\dot{x}\} = (3s^2 - 2s)X(s) - 3s + 14.$$

Cheque estrutural

Os coeficientes de $X(s)$ reproduzem o polinômio obtido ao substituir d/dt por s ; os demais termos vêm apenas das condições iniciais.

As condições iniciais representam memória

Considere a mesma dinâmica sem entrada:

$$\dot{x} + ax = 0.$$

No domínio s ,

$$(s + a)X(s) = x(0^-), \quad X(s) = \frac{x(0^-)}{s + a}.$$

$$x(0^-) = 0$$

$$X(s) = 0,$$

$$x(t) = 0, \quad t \geq 0.$$

$$x(0^-) = x_0$$

$$X(s) = \frac{x_0}{s + a},$$

$$x(t) = x_0 e^{-at}, \quad t \geq 0.$$

Mesma EDO, respostas diferentes porque o estado inicial é diferente.

Integral no tempo

Se

$$q(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau,$$

então $\dot{q} = f$ e $q(0^-) = 0$. Portanto,

$$sQ(s) = F(s) \implies \boxed{Q(s) = \frac{F(s)}{s}}.$$

Exemplo

Integrar um degrau unitário produz uma rampa:

$$H(t) \longleftrightarrow \frac{1}{s} \implies tH(t) \longleftrightarrow \frac{1}{s^2}.$$

Regra de memória

Derivar corresponde principalmente a multiplicar por s ; integrar corresponde a dividir por s .

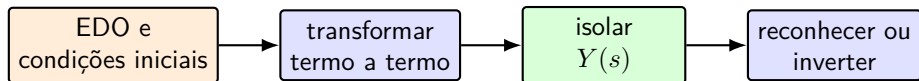
Erros frequentes antes de resolver uma EDO

- ▶ escrever $\mathcal{L}\{\dot{x}\} = sX(s)$ quando $x(0^-) \neq 0$;
- ▶ usar $x(0^+)$ sem verificar se há impulso ou salto em $t = 0$;
- ▶ misturar o degrau $H(t)$ com o símbolo de uma entrada genérica;
- ▶ transformar apenas alguns termos da equação;
- ▶ substituir números cedo demais e perder a estrutura algébrica;
- ▶ aplicar o teorema do valor final sem verificar suas condições.

Procedimento seguro

Transforme termo a termo, escreva todas as condições iniciais e somente depois isole a incógnita $X(s)$.

Procedimento sistemático



- 1 declare a transformada da incógnita, por exemplo $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$;
- 2 aplique linearidade e as fórmulas das derivadas;
- 3 substitua as condições iniciais e a transformada da entrada;
- 4 agrupe todos os termos que multiplicam $Y(s)$;
- 5 isole $Y(s)$ e verifique sua estrutura;
- 6 volte ao tempo por pares conhecidos ou transformada inversa.

Exemplo 1: resposta devida à condição inicial

Considere

$$\dot{y} + 2y = 0, \quad y(0^-) = 3.$$

Defina $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$. Aplicando a transformada,

$$sY(s) - 3 + 2Y(s) = 0.$$

Logo,

$$(s + 2)Y(s) = 3, \quad \boxed{Y(s) = \frac{3}{s + 2}}.$$

Usando o par da exponencial,

$$\boxed{y(t) = 3e^{-2t}}, \quad t \geq 0.$$

O que foi resolvido por álgebra?

A EDO e a condição inicial foram reunidas em uma única equação algébrica para $Y(s)$.

Verificação do Exemplo 1

Para $t > 0$,

$$y(t) = 3e^{-2t}, \quad \dot{y}(t) = -6e^{-2t}.$$

Substituindo na EDO,

$$\dot{y} + 2y = -6e^{-2t} + 6e^{-2t} = 0.$$

Além disso,

$$y(0^+) = 3,$$

coerente com a condição inicial e com a ausência de um impulso que provocasse salto em y .

Uma transformada correta deve passar por ambos os testes

- 1 satisfazer a equação diferencial;
- 2 satisfazer as condições iniciais.

Exemplo 2: sistema de segunda ordem com entrada

Considere

$$\ddot{y} + 3\dot{y} + 2y = H(t), \quad y(0^-) = 0, \quad \dot{y}(0^-) = 1.$$

Termos da esquerda

$$\mathcal{L}\{\ddot{y}\} = s^2 Y(s) - 1,$$

$$\mathcal{L}\{3\dot{y}\} = 3sY(s), \quad \mathcal{L}\{2y\} = 2Y(s).$$

Entrada

$$\mathcal{L}\{H(t)\} = \frac{1}{s}.$$

A condição não nula

O termo -1 vem de $\dot{y}(0^-) = 1$; omiti-lo muda a solução.

Exemplo 2: isolar $Y(s)$

Reunindo os termos,

$$s^2Y(s) - 1 + 3sY(s) + 2Y(s) = \frac{1}{s}.$$

Portanto,

$$(s^2 + 3s + 2)Y(s) = \frac{1}{s} + 1 = \frac{s + 1}{s}.$$

Como

$$s^2 + 3s + 2 = (s + 1)(s + 2),$$

obtemos

$$Y(s) = \frac{s + 1}{s(s + 1)(s + 2)} = \boxed{\frac{1}{s(s + 2)}}.$$

Cancelamento específico

O fator $s + 1$ cancela neste problema por causa da combinação particular entre entrada e condição inicial. Isso não ocorre em geral.

Exemplo 2: retorno ao tempo por pares conhecidos

Uma identidade algébrica simples fornece

$$\frac{1}{s(s+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+2} \right).$$

Usando dois pares da tabela,

$$\frac{1}{s} \longleftrightarrow H(t), \quad \frac{1}{s+2} \longleftrightarrow e^{-2t}H(t),$$

chegamos a

$$y(t) = \frac{1}{2} (1 - e^{-2t}), \quad t \geq 0.$$

Na sequência

Veremos como obter decomposições desse tipo sistematicamente, inclusive para raízes distintas, repetidas e pares complexos.

Separação entre condição inicial e entrada

Antes de substituir valores, a equação do Exemplo 2 fornece

$$Y(s) = \underbrace{\frac{sy_0 + \dot{y}_0 + 3y_0}{s^2 + 3s + 2}}_{\text{resposta devida às condições iniciais}} + \underbrace{\frac{U(s)}{s^2 + 3s + 2}}_{\text{resposta devida à entrada}}.$$

Para $y_0 = 0$, $\dot{y}_0 = 1$ e $U(s) = 1/s$:

$$Y_{\text{CI}}(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}, \quad Y_{\text{entrada}}(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}.$$

Superposição

Em um sistema linear, a resposta total é a soma das contribuições da memória inicial e da entrada aplicada.

Aplicação ao massa–mola–amortecedor

Considere

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t), \quad x(0^-) = x_0, \quad \dot{x}(0^-) = v_0.$$

Aplicando Laplace:

$$(ms^2 + cs + k)X(s) = F(s) + m(sx_0 + v_0) + cx_0.$$

Logo,

$$X(s) = \frac{F(s)}{ms^2 + cs + k} + \frac{m(sx_0 + v_0) + cx_0}{ms^2 + cs + k}.$$

Primeiro termo: contribuição da força aplicada.

Segundo termo: contribuição da energia armazenada inicialmente.

Leitura estrutural antes de inverter

Para uma EDO LTI de ordem n ,

$$a_n y^{(n)} + \cdots + a_1 \dot{y} + a_0 y = r(t),$$

a transformada produz

$$\underbrace{(a_n s^n + \cdots + a_1 s + a_0)}_{\text{dinâmica}} Y(s) = R(s) + \underbrace{\text{termos de condições iniciais}}_{\text{memória}}.$$

O denominador não aparece por acaso

O polinômio que multiplica $Y(s)$ é obtido diretamente dos coeficientes da EDO. Mais adiante, suas raízes serão relacionadas aos modos e à estabilidade.

Limite do método apresentado

As regras acima pressupõem uma EDO linear com coeficientes constantes. Não linearidades não se transformam, em geral, em uma álgebra simples.

Voltar ao tempo: reconhecer estrutura

Depois de isolar $Y(s)$, queremos

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\}.$$

- 1 simplifique cancelamentos legítimos e verifique se a fração é própria;
- 2 fator o denominador em polos reais e pares complexos;
- 3 decomponha em termos que constam da tabela;
- 4 aplique linearidade e reconstrua $y(t)$;
- 5 verifique condições iniciais e a EDO.

Ideia central

Frações parciais não são um fim: elas expõem os modos elementares associados aos polos de $Y(s)$.

Antes de decompor: própria, polos e multiplicidades

Para uma função racional $Y(s) = N(s)/D(s)$:

Fração própria

$$\deg N < \deg D.$$

Se não for própria, faça divisão polinomial antes das frações parciais.

Polos São as raízes do denominador após simplificação. Sua posição e multiplicidade determinam os tipos de termos no tempo.

Fator em $D(s)$	Forma exigida na decomposição
$(s - p)$	$A/(s - p)$
$(s - p)^r$	$A_1/(s - p) + \dots + A_r/(s - p)^r$
$(s + a)^2 + \omega^2$	$[B(s + a) + C]/[(s + a)^2 + \omega^2]$

Polos reais distintos: exemplo completo

Considere

$$Y(s) = \frac{2s + 5}{s(s + 1)(s + 2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s + 1} + \frac{C}{s + 2}.$$

Para polos simples, cada coeficiente pode ser obtido por

$$A_k = (s - p_k)Y(s)|_{s=p_k}.$$

Assim,

$$A = \frac{5}{2}, \quad B = -3, \quad C = \frac{1}{2}.$$

Portanto,

$$\boxed{y(t) = \frac{5}{2} - 3e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t}}, \quad t \geq 0.$$

Cheque instantâneo

$y(0^+) = 5/2 - 3 + 1/2 = 0$, também obtido por $\lim_{s \rightarrow \infty} sY(s)$.

Outro caminho: igualar coeficientes

Da decomposição anterior,

$$2s + 5 = A(s + 1)(s + 2) + Bs(s + 2) + Cs(s + 1).$$

Substituir os polos

- ▶ $s = 0$ isola A ;
- ▶ $s = -1$ isola B ;
- ▶ $s = -2$ isola C .

É o método mais rápido para polos simples conhecidos.

Comparar potências de s Expanda ambos os lados e iguale os coeficientes de s^2 , s e 1. É mais geral e produz um sistema linear para os resíduos.

Erro frequente

A decomposição deve conter um termo para cada fator e para cada multiplicidade. Pular um termo torna o sistema algébrico impossível ou produz uma inversa errada.

Polo repetido: aparece um polinômio em t

Considere

$$Y(s) = \frac{s+3}{(s+1)^2} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{(s+1)^2}.$$

Como

$$s+3 = A(s+1) + B,$$

obtemos $A = 1$ e $B = 2$. Usando

$$\frac{1}{s+a} \longleftrightarrow e^{-at}, \quad \frac{1}{(s+a)^2} \longleftrightarrow te^{-at},$$

resulta

$$\boxed{y(t) = e^{-t} + 2te^{-t}}.$$

Em geral, um polo de multiplicidade r gera termos até $t^{r-1}e^{pt}$.

Par complexo: complete o quadrado

Considere

$$Y(s) = \frac{2s + 8}{s^2 + 4s + 13} = \frac{2(s + 2) + 4}{(s + 2)^2 + 3^2}.$$

Separe os pares conhecidos:

$$Y(s) = 2 \frac{s + 2}{(s + 2)^2 + 3^2} + \frac{4}{3} \frac{3}{(s + 2)^2 + 3^2}.$$

Logo,

$$y(t) = 2e^{-2t} \cos(3t) + \frac{4}{3}e^{-2t} \sin(3t).$$

Leitura dos polos $-2 \pm 3j$

A parte real define o envelope exponencial; a parte imaginária define a frequência de oscilação.

Fração imprópria: a divisão vem primeiro

Se $\deg N \geq \deg D$, escreva

$$\frac{N(s)}{D(s)} = Q(s) + \frac{R(s)}{D(s)}, \quad \deg R < \deg D.$$

Exemplo

$$\frac{s^2 + 2s + 3}{s + 1} = s + 1 + \frac{2}{s + 1}.$$

O termo estritamente próprio produz $2e^{-t}$. O polinômio $s + 1$ representa componentes impulsivas, $\delta'(t) + \delta(t)$.

Interpretação física antes da álgebra

Uma saída ordinária de um sistema causal estritamente próprio não deveria conter derivadas de impulso. Se elas surgirem inesperadamente, reveja o que a função representa e se houve erro de formulação ou simplificação.

MATLAB como verificação, não como caixa-preta

```
num = [2 5];  
den = conv([1 0],conv([1 1],[1 2]));  
[r,p,k] = residue(num,den)  
  
% Reconstrucao numerica da fracao racional  
[num_chk,den_chk] = residue(r,p,k);
```

Para o exemplo, espera-se

$$p = \{0, -1, -2\}, \quad r = \{5/2, -3, 1/2\}, \quad k = \emptyset,$$

salvo a ordem escolhida pelo programa.

Verificações mínimas

Reconstrua $N(s)/D(s)$; compare valores em pontos que não sejam polos; só então use os resíduos para escrever a resposta no tempo.

Teoremas dos valores inicial e final

Se os limites existem e não há impulso em $t = 0$,

$$f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s).$$

Para o valor final,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s),$$

somente se todos os polos de $sF(s)$ estiverem no semiplano esquerdo aberto.

Uso do valor inicial

Detectar sinais ou graus incorretos e confirmar condições iniciais após a inversão.

Cuidado com o valor final

Polos no semiplano direito ou no eixo imaginário invalidam o teorema, mesmo que o limite algébrico em $s = 0$ exista.

Uma solução deve sobreviver a cinco checagens

- 1 **Álgebra:** recombine as frações e recupere $Y(s)$.
- 2 **Valor inicial:** compare $y(0^+)$ com as condições do problema.
- 3 **EDO:** substitua $y(t)$ e suas derivadas para $t > 0$.
- 4 **Valor final:** use o teorema apenas depois de verificar os polos.
- 5 **Unidades e limites:** teste entrada nula, parâmetros extremos e sinais.

Cheque numérico complementar

Compare a solução fechada com uma integração por ode45 para as mesmas condições iniciais e entrada. A comparação não substitui a verificação algébrica, mas detecta erros de implementação.

Exercício integrado

Resolva e verifique

$$\ddot{y} + 4\dot{y} + 3y = 2H(t), \quad y(0^-) = 1, \quad \dot{y}(0^-) = 0.$$

Exercício integrado

Resolva e verifique

$$\ddot{y} + 4\dot{y} + 3y = 2H(t), \quad y(0^-) = 1, \quad \dot{y}(0^-) = 0.$$

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{s^2 + 4s + 2}{s(s+1)(s+3)} \\ &= \frac{2/3}{s} + \frac{1/2}{s+1} - \frac{1/6}{s+3}, \end{aligned}$$

portanto

$$y(t) = \frac{2}{3} + \frac{1}{2}e^{-t} - \frac{1}{6}e^{-3t}.$$

Três resultados para conferir

$$y(0^+) = 1, \quad \dot{y}(0^+) = 0 \text{ e } y(\infty) = 2/3.$$

O que deve permanecer depois da álgebra

Ideias essenciais

- ▶ Laplace unilateral incorpora condições iniciais;
- ▶ derivação vira multiplicação por s mais termos de memória;
- ▶ polos expõem os modos temporais;
- ▶ frações parciais organizam a transformada inversa;
- ▶ todo resultado deve ser verificado.

Ponte para o próximo capítulo Com condições iniciais nulas, a razão entre a transformada da saída e a da entrada conduzirá à função de transferência. A partir dela estudaremos polos, zeros e interconexões de blocos.

Mensagem final

Laplace não é uma tabela de receitas: é uma representação que conecta EDOs, memória inicial, modos e respostas temporais.